



第六章 留数理论及其应用

§ 6.3 辅角原理及其应用

§ 6.3.1 对数留数

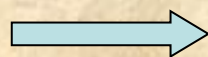
定义 留数理论的重要应用之一是计算积分

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz,$$

它称为 $f(z)$ 的对数留数

(这个名称来源于 $\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{d}{dz} [\ln f(z)]$)

对数留数



辅角原理

§ 6.3.1 对数留数

引理6.4

- (1) 设 a 为 $f(z)$ 的 n 阶零点, 则 a 必为函数 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的一阶极点, 并且

$$\operatorname{Res}_{z=a} \left[\frac{f'(z)}{f(z)} \right] = n$$

- (2) 设 b 为 $f(z)$ 的 m 阶极点, 则 b 必为函数 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的一阶极点, 并且

$$\operatorname{Res}_{z=b} \left[\frac{f'(z)}{f(z)} \right] = -m$$

§ 6.3.1 对数留数

定理6.9 设 C 是一条周线, $f(z)$ 符合条件:

- (1) $f(z)$ 在 C 的内部是亚纯的;
- (2) $f(z)$ 在 C 上解析且不为零。

则有
$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N(f, C) - P(f, C), \quad (6.26)$$

式中 $N(f, C)$ 与 $P(f, C)$ 分别表示 $f(z)$ 在 C 内部的零点与极点的个数 (一个 n 阶零点算作 n 个零点, 一个 m 阶极点算作 m 个极点) .

§ 6.3.2 辅角原理

辅角原理 在定理6.9的条件下, $f(z)$ 在周线 C 内部的零点个数与极点个数之差, 等于当 z 沿 C 之正向绕行一周后 $\arg f(z)$ 的改变量 $\Delta_C \arg f(z)$ 除以 2π , 即

$$N(f, C) - P(f, C) = \frac{\Delta_C \arg f(z)}{2\pi}, \quad (6.27)$$

特别说来, 如 $f(z)$ 在周线 C 上及 C 之内部均解析, 且 $f(z)$ 在 C 上不为零, 则

$$N(f, C) = \frac{\Delta_C \arg f(z)}{2\pi}, \quad (6.28)$$

§ 6.3.3 鲁歇定理

定理6.10 设 C 是一条周线，函数 $f(z)$ 及 $\varphi(z)$ 满足条件：

- (1) 它们在 C 内部均解析，且连续到 C ；
- (2) 在 C 上， $|f(z)| > |\varphi(z)|$ ；

则函数 $f + \varphi$ 与 f 在 C 的内部有同样多（几阶算作几个）的零点，即

$$N(f + \varphi, C) = N(f, C)$$

§ 6.3.3 鲁歇定理

例6.23 设 n 次多项式 $p(z) = a_0 z^n + \cdots + a_t z^{n-t} + \cdots + a_n$ ($a_0 \neq 0$)
符合条件 $|a_t| > |a_0| + \cdots + |a_{t-1}| + |a_{t+1}| + \cdots + |a_n|$,
则 $p(z)$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内有 $n-t$ 个零点.

证

取 $f(z) = a_t z^{n-t}$,

$$\varphi(z) = a_0 z^n + \cdots + a_{t-1} z^{n-t+1} + a_{t+1} z^{n-t-1} + \cdots + a_n,$$

易于验证在单位圆周 $|z|=1$ 上有 $|f(z)| > |\varphi(z)|$.

依鲁歇定理知, $p(z) = f(z) + \varphi(z)$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内的零点,
与 $f(z) = a_t z^{n-t}$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内的零点一样多, 即 $n-t$ 个.

§ 6.3.3 鲁歇定理

结论 方程 $z^8 - 5z^5 - 2z + 1 = 0$ 在单位圆内有5个根; $n = 8, t = 3$

方程 $z^7 - 5z^4 + z^2 - 2 = 0$ 在单位圆内有4个根; $n = 7, t = 3$

方程 $z^4 - 5z + 1 = 0$ 在单位圆内有1个根; $n = 4, t = 3$

方程 $z^6 + 6z + 10 = 0$ 在单位圆内无根. $n = 6, t = 6$

§ 6.3.3 鲁歇定理

例6.24 试证:当 $|a| > e$ 时,方程 $e^z - az^n = 0$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内有 n 个根.

证 在单位圆周 $|z| = 1$ 上,有

$$|-az^n| = |a| > e,$$

$$|e^z| = e^{\operatorname{Re} z} \leq e^{|z|} = e,$$

即有 $|-az^n| > |e^z|$

而函数 e^z 及 $-az^n$ 均在单位闭圆 $|z| \leq 1$ 上解析. 故有鲁歇定理,

$$N(e^z - az^n, |z| = 1) = N(-az^n, |z| = 1) = n$$

即方程 $e^z - az^n = 0$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内有 n 个根.

§ 6.3.3 鲁歇定理

例6.26 试证：方程 $z^7 - z^3 + 12 = 0$ (6.32)

的根全在圆环 $1 < |z| < 2$ 内.

证 由例6.23知方程(6.32)在圆周 $|z|=1$ 的内部无根. $n=7, t=7$

又在圆周 $|z|=2$ 上

$$\varphi(z) \quad |12 - z^3| \leq 12 + |z|^3 = 12 + 8 = 20 < 128 = 2^7 = |z^7|, \quad f(z)$$

故由鲁歇定理, 方程(6.32)的7个根全在 $1 < |z| < 2$ 上.

但当 $|z|=1$ 时

$$|z^7 - z^3| = |z|^3 |z^4 - 1| \leq |z|^3 (|z^4| + 1) = 2,$$

$$|z^7 - z^3 + 12| \geq 12 - |z^7 - z^3| \geq 12 - 2 = 10 > 0.$$

故方程(6.32)的根全在圆环 $1 < |z| < 2$ 内.